অধ্যায় ৪ · জীববিজ্ঞান

উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কারও লম্বা কাণ্ড, কারও মোটা শিকড়, কারও পাতা ছোট ছোট অংশে ভাগ করা — চারপাশের গাছপালা দেখতে কত আলাদা! এই অধ্যায়ে একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার গঠন, প্রকারভেদ, কাজ আর আমাদের জীবনে এদের ব্যবহার জানব।

৫টি অংশ	৪টি অঞ্চল	৩টি অংশ
মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল	একটি মূলে	একটি পাতায়

🌳 সপুষ্পক উদ্ভিদ | 🥕 মূল | 🎋 কাণ্ড | 🍃 পাতা | 🧺 মানবজীবনে ব্যবহার | 💚 উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: সপুষ্পক উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন	★★★★★	★★★★★
পাঠ ২: আদর্শ মূলের অংশ	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৩-৪: মূলের প্রকারভেদ ও কাজ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৫: কাণ্ডের অংশ	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ৬: কাণ্ডের শ্রেণিকরণ	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৭: কাণ্ডের কাজ	★☆☆☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৮: পাতার অংশ	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ৯: পাতার প্রকারভেদ	★★★★★	★★★★★
পাঠ ১০: মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা	★☆☆☆☆	★★★★☆
পাঠ ১১: উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি আচরণ	★☆☆☆☆	★★★☆☆

১ আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন

🔹 **সপুষ্পক উদ্ভিদ**

যেসব উদ্ভিদের দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে এবং ফুল, ফল ও বীজ হয় — যেমন আম, জাম, ছোলা, লাউ, ধান, গম। আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদ সাধারণত **আবৃতবীজী** — সবচেয়ে উন্নত উদ্ভিদগোষ্ঠী।

🌾 একবীজপত্রী

- বীজে একটি বীজপত্র
- ধান, গম, ভুট্টা

🥭 দ্বিবীজপত্রী

- বীজে দুটি বীজপত্র
- আম, কাঁঠাল, সরিষা

🔹 **বিটপ**

মাটির ওপরের অংশগুলো — **কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল** — একসাথে বিটপ।

🔹 **মূলতন্ত্র**

মাটির নিচের অংশ, যা **ভ্রূণমূল** থেকে তৈরি হয়ে নিচের দিকে (নিম্নগামী) বাড়ে।

অংশ	পরিচয় ও কাজ
কাণ্ড	মূলের সাথে যুক্ত মাটির ওপরের প্রধান অংশ; শাখা ও পাতার ভার বহন করে, পর্ব থেকে পাতা জন্মায়
পাতা	শাখার গায়ে চ্যাপ্টা সবুজ অঙ্গ; এখানে খাদ্য তৈরি হয়
ফুল	পত্রকক্ষে জন্মায়; বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে
ফল	ফুল ঝরে যাওয়ার পর **গর্ভাশয় বড় হয়ে ফল** হয় — যেমন মরিচ গাছের ফল মরিচ

📌 **মনে রাখো**

আদা, হলুদ, পেঁয়াজ ও আলুর মতো কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির নিচে থাকে — এগুলো মূল নয়, **রূপান্তরিত কাণ্ড**।

২-৪ মূল

মূলটুপি (আঘাত থেকে রক্ষা) → **বর্ধিষ্ণু অঞ্চল** (মূল লম্বা হয়) → **মূলরোম অঞ্চল** (পানি শোষণ) → **স্থায়ী অঞ্চল** (শাখামূল জন্মায়)

🥕 স্থানিক মূল

- **ভ্রূণমূল থেকে** জন্মে সোজা মাটিতে ঢোকে
- প্রধান মূল ও তার শাখা
- আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেগুন, সরিষা

🌾 অস্থানিক মূল

- ভ্রূণমূল ছাড়া **কাণ্ড বা পাতা থেকে** জন্মায়
- **গুচ্ছমূল:** কাণ্ডের গোড়া থেকে একগুচ্ছ — ধান, ঘাস (একবীজপত্রী)
- **অগুচ্ছমূল:** আলাদা আলাদা — কেয়ার ঠেসমূল, বটের ঝুরিমূল

✅ মূলের কাজ

উদ্ভিদকে মাটির সাথে শক্ত করে আটকে রাখা এবং মাটি থেকে **পানি ও খনিজ লবণ শোষণ** করা। কিছু মূল (মুলা, গাজর) খাদ্যও জমা রাখে।

৫-৭ কাণ্ড

🔹 পর্ব (সন্ধি)

কাণ্ডের যে জায়গা থেকে পাতা বের হয়।

🔹 পর্বমধ্য

পাশাপাশি দুই পর্বের মাঝের অংশ; এখান থেকে মূল, পাতা বা শাখা হয় না।

🔹 মুকুল

পত্রকক্ষে জন্মালে **কাক্ষিক মুকুল**, কাণ্ডের আগায় জন্মালে **শীর্ষ মুকুল**।

কাণ্ডের ধরন	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
সবল কাণ্ড		
অশাখ	শাখা নেই, শুধু আগায় পাতা	নারকেল, তাল, সুপারি
শাখান্বিত — মঠ আকৃতি	নিচের শাখা বড়, ওপরের দিকে ছোট	দেবদারু, বিলেতি ঝাউ
শাখান্বিত — গম্বুজ আকৃতি	খাটো মোটা কাণ্ড, শাখা গম্বুজের মতো ছড়ানো	আম, কাঁঠাল, জাম
তৃণ কাণ্ড	পর্ব ও পর্বমধ্য স্পষ্ট, পর্ব থেকে অস্থানিক মূল	বাঁশ, আখ
দুর্বল কাণ্ড (কাঠ থাকে না, মাটিতে বা মাচায় বাড়ে)		
লতানো (ক্রিপার)	মাটির ওপর ছড়ায়, পর্ব থেকে মূল বের হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে	ঘাস, আমরুল
শয়ান (ট্রেইলার)	মাটিতে ছড়িয়ে থাকে, পর্ব থেকে মূল বের হয় না	পুঁই, মটরশুঁটি
আরোহিণী	অবলম্বন আঁকড়ে ওপরে ওঠে	শিম, পান, বেত

✅ **কাণ্ডের কাজ**

- শাখা, পাতা, ফুল ও ফলের ভার বহন
- পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরা
- মূলের শোষিত পানি ও খনিজ ওপরে পরিবহন
- পাতায় তৈরি খাদ্য সারা দেহে ছড়ানো
- কচি সবুজ কাণ্ড কিছু খাদ্যও তৈরি করে

৮-৯ পাতা

১ পত্রমূল

- কাণ্ড বা শাখার সাথে যুক্ত অংশ
- মটরে পত্রমূল থেকে ছোট পাতার মতো অংশ বের হয়

২ বৃন্ত (বোঁটা)

- পত্রমূল ও ফলককে যুক্ত করে
- শাপলা-পদ্মে খুব লম্বা; শিয়ালকাঁটায় বোঁটা নেই
- ফলককে আলোর দিকে ধরে রাখে

৩ পত্রফলক

- চ্যাপ্টা সবুজ অংশ
- মাঝে মধ্যশিরা, তা থেকে শিরা-উপশিরা
- কিনারাকে বলে পত্রকিনারা

✅ **পাতার কাজ**

সালোকসংশ্লেষণে **খাদ্য তৈরি**, শ্বসন ও খাদ্য তৈরির জন্য **গ্যাস বিনিময়**, আর অতিরিক্ত পানি **বাষ্প আকারে বের করে দেওয়া**।

🍃 সরলপত্র

- একটিমাত্র পত্রফলক
- কিনারা অখণ্ড বা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত
- আম, জাম, কাঁঠাল, বট

🌿 যৌগিকপত্র

- ফলক সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়ে অনেক **অণুফলক**
- অণুফলক অক্ষ (র‍্যাকিস) বরাবর সাজানো
- দুই ধরন: পক্ষল ও করতলাকার
- গোলাপ, নিম, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, সজনে

---

১০ মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতা

অংশ	ব্যবহার
মূল	সবজি: মুলা, গাজর, শালগম · ওষুধ: শতমূলী, সর্পগন্ধা
কাণ্ড	সবজি: আলু, আদা, ডাঁটা, কচু, ওলকচু · রস: খেজুর, আখ · কাঠ: ঘর ও আসবাব · আঁশ: পাট ও শণ থেকে দড়ি, ছালা, কাপড়
পাতা	শাক: লাউ, পুঁই, লাল, পালং, পাট, কলমি · আঁশ: কলা, আনারস · ছাউনি: তাল ও গোলপাতা · পাটি: খেজুরপাতা · ওষুধ: বাসক, নিশিন্দা, থানকুনি, গাঁদা

⚠ স্বাস্থ্য সচেতনতা

তামাক পাতা দিয়ে বিড়ি-সিগারেট তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

১১ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি আচরণ

💚 আমাদের করণীয়

- অকারণে গাছ কাটা বা ডাল ভাঙা উচিত নয় — গাছ জলবায়ু রক্ষা করে, অক্সিজেন দেয়
- গাছ লাগানো ও যত্নে সবাইকে উৎসাহিত করা
- গৃহপালিত ও বনের পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া
- অতিথি পাখি শিকার না করা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

সপুষ্পক
মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল; একবীজপত্রী (ধান) ও দ্বিবীজপত্রী (আম)

মূলের অঞ্চল
মূলটুপি → বর্ধিষ্ণু → মূলরোম (পানি শোষণ) → স্থায়ী

মূলের প্রকার
স্থানিক (ভ্রূণমূল থেকে) · অস্থানিক: গুচ্ছ (ধান), অগুচ্ছ (বটের ঝুরি)

কাণ্ড
পর্ব, পর্বমধ্য, মুকুল; সবল (নারকেল, আম, বাঁশ) ও দুর্বল (ঘাস, পুঁই, শিম)

পাতা
পত্রমূল, বৃন্ত, ফলক; সরল (আম) ও যৌগিক (গোলাপ, নিম)

ব্যবহার
গাজর-মূল, আলু-কাণ্ড, পালং-পাতা; পাটের কাণ্ডে আঁশ

🌳 অজানা তথ্য: একটি গাছ, পুরো এক বন!

বটগাছের ডাল থেকে ঝুরিমূল নেমে মাটিতে গেঁথে নতুন কাণ্ডের মতো মোটা হয়। ভারতের কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের ‘গ্রেট ব্যানিয়ান’ নামের একটি বটগাছ এভাবে ছড়িয়ে প্রায় চার একর জায়গা দখল করেছে — দূর থেকে মনে হয় যেন একটা ছোট বন!

অধ্যায় সারাংশ

সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলে বিভক্ত; মাটির ওপরের অংশ বিটপ আর নিচের অংশ মূলতন্ত্র। মূলে মূলটুপি, বর্ধিষ্ণু অঞ্চল, মূলরোম অঞ্চল ও স্থায়ী অঞ্চল থাকে; ভ্রূণমূল থেকে আসা মূল স্থানিক, আর কাণ্ড বা পাতা থেকে আসা মূল অস্থানিক (গুচ্ছ ও অগুচ্ছ)। কাণ্ডে পর্ব, পর্বমধ্য ও মুকুল থাকে; কাণ্ড সবল (অশাখ, শাখান্বিত, তৃণ) বা দুর্বল (লতানো, শয়ান, আরোহিণী) হতে পারে এবং ভার বহন ও পরিবহনের কাজ করে। পাতার তিন অংশ পত্রমূল, বৃন্ত ও পত্রফলক; পাতা সরল বা যৌগিক হয় এবং খাদ্য তৈরি, গ্যাস বিনিময় ও পানি বের করার কাজ করে। খাদ্য, আঁশ, কাঠ ও ওষুধের জন্য আমরা মূল, কাণ্ড ও পাতার ওপর নির্ভরশীল, তাই গাছ ও প্রাণীর যত্ন নেওয়া আমাদের দায়িত্ব।